

**PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK**



Nama : Muhamad Febriyan Hazlin
Stambuk : 13020240062
Frekuensi : TI_PBO-2 (A2)
Dosen : Mardiyah Hasnawi, S.Kom., M.T., MTA.

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

1. Program BacaString

Tujuan:

Tujuan dari program ini adalah untuk memahami cara membaca input berupa teks (string) dari pengguna menggunakan kelas `BufferedReader` dalam bahasa Java. Program ini juga bertujuan untuk memperkenalkan metode input selain `Scanner`, serta memahami bagaimana aliran data dari input stream diproses menjadi data yang dapat digunakan dalam program.

Penjelasan:

Program ini menggunakan `BufferedReader` yang dikombinasikan dengan `InputStreamReader` untuk membaca data dari keyboard. Metode `readLine()` digunakan untuk mengambil input dalam bentuk string. Setelah pengguna memasukkan teks, program akan langsung menampilkan kembali teks tersebut ke layar sebagai output. Program ini menunjukkan konsep dasar input-output serta bagaimana data disimpan dalam variabel bertipe `String`.

Output :

```
D:\TUGAS PBO 2\Tugas 2>java BacaString

Baca string dan Integer:
masukkan sebuah string: 12
String yang dibaca : 12
```

2. Program ForEver

Tujuan:

Tujuan dari program ini adalah untuk memahami konsep perulangan tak terbatas (infinite loop) dalam Java serta bagaimana sebuah program dapat berjalan terus-menerus hingga dihentikan secara manual oleh pengguna.

Penjelasan:

Program ini menggunakan struktur `while(true)` yang berarti kondisi perulangan selalu bernilai benar. Akibatnya, perintah di dalam blok `while` akan terus dijalankan tanpa henti. Program akan mencetak teks berulang kali ke layar hingga pengguna menghentikan program secara paksa (misalnya dengan `Ctrl + C`). Ini penting untuk memahami kontrol alur program dan risiko penggunaan loop tanpa kondisi berhenti.

Output :

```
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....

D:\TUGAS PBO 2\Tugas 2>
D:\TUGAS PBO 2\Tugas 2>|
```

3. Program If1

Tujuan:

Tujuan program ini adalah untuk memahami penggunaan percabangan sederhana menggunakan if dalam menentukan kondisi suatu nilai, khususnya untuk mengecek apakah suatu bilangan bernilai positif.

Penjelasan:

Program membaca sebuah bilangan bulat dari pengguna menggunakan Scanner. Kemudian program melakukan pengecekan dengan kondisi `if (a >= 0)`. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka program akan menampilkan bahwa nilai tersebut adalah bilangan positif. Jika tidak, program tidak menampilkan apa pun. Program ini menunjukkan dasar pengambilan keputusan satu kondisi.

Output :

```
D:\TUGAS PBO 2\Tugas 2>java If1
Contoh IF satu kasus
Ketikkan suatu nilai integer : 12

Nilai a positif 12
```

4. Program If2

Tujuan:

Tujuan dari program ini adalah untuk memahami percabangan dua kondisi menggunakan if-else dalam menentukan apakah suatu bilangan termasuk positif atau negatif.

Penjelasan:

Program menerima input berupa bilangan integer, lalu mengecek kondisi apakah nilai tersebut lebih besar atau sama dengan nol. Jika benar, maka ditampilkan bahwa nilai tersebut positif. Jika tidak, maka program akan menampilkan bahwa nilai tersebut negatif. Struktur if-else memungkinkan program memilih satu dari dua kemungkinan kondisi.

Output :

```
D:\TUGAS PBO 2\Tugas 2>java If2
Contoh IF dua kasus
Ketikkan suatu nilai integer :13
Nilai a positif 13
```

5. Program If3

Tujuan:

Tujuan program ini adalah untuk memahami penggunaan percabangan dengan lebih dari dua kondisi menggunakan if-else if-else.

Penjelasan:

Program ini membaca sebuah nilai integer dan mengelompokkannya menjadi tiga kategori, yaitu positif, nol, atau negatif. Jika nilai lebih besar dari nol maka dianggap positif, jika sama dengan nol maka ditampilkan sebagai nol, dan jika kurang dari nol maka dianggap negatif. Struktur ini sangat penting dalam pengambilan keputusan kompleks.

Output :

```
D:\TUGAS PBO 2\Tugas 2>java If3
Contoh IF tiga kasus
Ketikkan suatu nilai integer :14
Nilai a positif 14
```

6. Program KasusBoolean

Tujuan:

Tujuan program ini adalah untuk memahami penggunaan tipe data boolean serta operator logika dalam Java.

Penjelasan:

Program ini menggunakan variabel boolean yang bernilai true. Kemudian dilakukan pengecekan menggunakan kondisi if dan operator logika NOT (!). Program akan menampilkan hasil dari nilai boolean tersebut serta kebalikannya. Ini membantu memahami logika dasar dalam pemrograman.

Output :

```
D:\TUGAS PBO 2\Tugas 2>java KasusBoolean
true
benar
```

7. Program KasusSwitch

Tujuan:

Tujuan program ini adalah untuk memahami penggunaan struktur switch-case dalam pengambilan keputusan berdasarkan banyak pilihan.

Penjelasan:

Program meminta pengguna memasukkan sebuah karakter, kemudian mengecek

apakah karakter tersebut termasuk huruf vokal (a, i, u, e, o). Jika sesuai, program akan menampilkan huruf tersebut, jika tidak maka dianggap sebagai huruf konsonan. Struktur switch-case digunakan sebagai alternatif dari banyak if-else.

Output :

```
D:\TUGAS PBO 2\Tugas 2>java KasusSwitch
Ketikkan sebuah huruf, akhiri dengan RETURN
15
Yang anda ketik adalah huruf mati
```

8. Program Konstant

Tujuan:

Tujuan program ini adalah untuk memahami penggunaan konstanta dalam Java serta penerapannya dalam perhitungan matematika.

Penjelasan:

Program ini menggunakan konstanta final untuk menyimpan nilai π (phi). Pengguna diminta memasukkan jari-jari lingkaran, kemudian program menghitung luas menggunakan rumus $\pi \times r^2$. Penggunaan final menunjukkan bahwa nilai tersebut tidak dapat diubah.

Output :

```
D:\TUGAS PBO 2\Tugas 2>java Konstant
Jari-jari lingkaran =16
Luas lingkaran = 804.224
Akhir program
```

9. Program Max2

Tujuan:

Tujuan program ini adalah untuk menentukan nilai terbesar dari dua bilangan yang dimasukkan pengguna.

Penjelasan:

Program membaca dua bilangan integer, kemudian membandingkannya menggunakan if-else. Jika nilai pertama lebih besar atau sama, maka ditampilkan sebagai maksimum, jika tidak maka nilai kedua yang ditampilkan. Program ini melatih logika perbandingan.

Output :

```
D:\TUGAS PBO 2\Tugas 2>java Max2
Maksimum dua bilangan :
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
17 18
Ke dua bilangan : a = 17 b = 18
Nilai b yang maksimum: 18
```

10. Program PriFor

Tujuan:

Tujuan program ini adalah untuk memahami penggunaan perulangan for dalam menampilkan deret angka.

Penjelasan:

Program meminta nilai N, lalu menggunakan perulangan for untuk mencetak angka dari 1 sampai N. Struktur ini digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui.

Output :

```
D:\TUGAS PBO 2\Tugas 2>java PriFor
Baca N, print 1 s/d N N = 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Akhir program
```

11. Program PrintIterasi

Tujuan:

Tujuan program ini adalah untuk memahami perulangan tanpa kondisi awal menggunakan for (;).

Penjelasan:

Program menggunakan loop tanpa batas, kemudian berhenti dengan kondisi break saat nilai sudah mencapai N. Ini menunjukkan cara lain dalam mengontrol perulangan.

Output :

```
D:\TUGAS PBO 2\Tugas 2>java PrintIterasi
Nilai N >0 = 12
Print i dengan ITERATE :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
```

12. Program PrintRepeat

Tujuan:

Tujuan program ini adalah untuk memahami penggunaan do-while.

Penjelasan:

Program akan mencetak angka minimal satu kali, kemudian mengecek kondisi apakah masih perlu diulang. Ini berbeda dengan while yang mengecek kondisi di awal.

Output :

```
D:\TUGAS PBO 2\Tugas 2>java PrintRepeat
Nilai N >0 = 5
Print i dengan REPEAT:
1
2
3
4
5
```

13. Program PrintWhile

Tujuan:

Tujuan program ini adalah untuk memahami penggunaan perulangan while.

Penjelasan:

Program mencetak angka selama kondisi masih terpenuhi, yaitu selama nilai i masih kurang atau sama dengan N.

Output :

```
D:\TUGAS PBO 2\Tugas 2>java PrintWhile
Nilai N >0 = 6
Print i dengan WHILE:
1
2
3
4
5
6
```

14. Program PrintWhile1

Tujuan:

Tujuan program ini adalah untuk menyederhanakan penggunaan while.

Penjelasan:

Perbedaan dengan sebelumnya adalah penggunaan i++ langsung dalam perintah cetak, sehingga lebih ringkas.

Output :

```
D:\TUGAS PBO 2\Tugas 2>java PrintWhile1
Nilai N >0 = 8
Print i dengan WHILE (ringkas):
1
2
3
4
5
6
7
8
```

15. Program PrintXIterasi

Tujuan:

Tujuan dari program ini adalah untuk memahami penggunaan perulangan tak terbatas (for (;;)), serta bagaimana mengontrol penghentian perulangan menggunakan kondisi khusus. Program ini juga bertujuan untuk melatih logika dalam melakukan proses penjumlahan berulang terhadap input yang diberikan pengguna sampai kondisi tertentu terpenuhi.

Penjelasan:

Program ini meminta pengguna untuk memasukkan nilai integer secara berulang. Nilai yang dimasukkan akan dijumlahkan ke dalam variabel Sum. Perulangan menggunakan for (;;) yang berarti loop berjalan tanpa batas, namun dikendalikan dengan perintah break. Jika pengguna memasukkan angka 999, maka program akan menghentikan perulangan. Jika angka pertama yang dimasukkan adalah 999, maka program menganggap tidak ada data (kasus kosong). Jika tidak, program akan terus meminta input dan menambahkan nilainya ke dalam Sum hingga angka 999 dimasukkan. Program ini menekankan penggunaan kontrol loop secara manual menggunakan kondisi berhenti.

Output :

```
D:\TUGAS PBO 2\Tugas 2>java PrintXiterasi
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 20
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 30
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 50
```

16. Program PrintXRepeat

Tujuan:

Tujuan dari program ini adalah untuk memahami penggunaan struktur perulangan do-while dalam melakukan proses penjumlahan data secara berulang. Selain itu, program ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa perulangan do-while akan selalu dijalankan minimal satu kali, terlepas dari kondisi yang diberikan.

Penjelasan:

Program ini dimulai dengan meminta input pertama dari pengguna. Jika nilai yang dimasukkan adalah 999, maka program akan menampilkan bahwa tidak ada data yang diproses. Namun, jika nilai bukan 999, maka program akan masuk ke dalam perulangan do-while. Di dalam perulangan, nilai input akan ditambahkan ke variabel Sum, kemudian program meminta input berikutnya. Proses ini terus dilakukan hingga pengguna memasukkan angka 999 sebagai tanda berhenti. Karena menggunakan do-while, proses penjumlahan minimal akan dilakukan satu kali. Program ini menunjukkan perbedaan mendasar antara while dan do-while.

Output :

```
D:\TUGAS PBO 2\Tugas 2>java PrintXRepeat
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 40
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 50
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 90
```

17. Program PrintXWhile

Tujuan:

Tujuan dari program ini adalah untuk memahami penggunaan perulangan while dalam melakukan proses penjumlahan data dengan kondisi tertentu sebagai pengontrol utama perulangan.

Penjelasan:

Program ini menggunakan perulangan while dengan kondisi $x \neq 999$. Awalnya, pengguna diminta memasukkan nilai integer. Selama nilai yang dimasukkan bukan 999, program akan menambahkan nilai tersebut ke dalam variabel Sum, kemudian meminta input berikutnya. Ketika pengguna memasukkan angka 999, maka kondisi while menjadi salah dan perulangan berhenti. Setelah itu, program akan menampilkan hasil total penjumlahan. Berbeda dengan do-while, pada while kondisi dicek di awal, sehingga jika input pertama adalah 999, maka perulangan tidak akan dijalankan sama sekali. Program ini menegaskan konsep perulangan dengan pengecekan kondisi di awal.

Output :

```
D:\TUGAS PBO 2\Tugas 2>java PrintXWhile
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 3
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 4
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 7
```

18. Program SubProgram

Tujuan:

Tujuan dari program ini adalah untuk memahami konsep modularisasi dalam pemrograman Java melalui penggunaan fungsi (method yang mengembalikan nilai) dan prosedur (method tanpa nilai balik). Program ini juga bertujuan untuk melatih bagaimana memecah suatu masalah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih terstruktur sehingga program menjadi lebih rapi, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan.

Penjelasan:

Program ini terdiri dari dua bagian utama yaitu fungsi maxab() dan prosedur tukar(). Fungsi maxab() digunakan untuk mencari nilai maksimum dari dua bilangan dengan menggunakan operator ternary, kemudian mengembalikan hasilnya ke program utama. Sementara itu, prosedur tukar() digunakan untuk menukar nilai dua variabel dengan bantuan variabel sementara (temp), namun hasil pertukarannya hanya ditampilkan di dalam prosedur tersebut tanpa mengubah nilai asli di luar method (karena Java menggunakan pass by value). Pada bagian main, program meminta pengguna memasukkan dua bilangan, kemudian menampilkan nilai maksimum dengan memanggil fungsi maxab(), dan selanjutnya menampilkan hasil pertukaran nilai dengan memanggil prosedur tukar(). Program ini menunjukkan pentingnya penggunaan fungsi dan prosedur untuk efisiensi dan struktur program.

Output :

```
D:\TUGAS PBO 2\Tugas 2>java SubProgram
Maksimum dua bilangan
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
12 13
Ke dua bilangan : a = 12 b = 13
Maksimum = 13
Tukar kedua bilangan...
Ke dua bilangan setelah tukar: a = 13 b = 12
```

19. Program Tempair

Tujuan:

Tujuan dari program ini adalah untuk memahami penerapan percabangan majemuk (if-else if-else) dalam menentukan kondisi berdasarkan rentang nilai tertentu. Program ini juga bertujuan untuk menghubungkan logika pemrograman dengan fenomena nyata, yaitu perubahan wujud air berdasarkan suhu.

Penjelasan:

Program ini meminta pengguna untuk memasukkan nilai temperatur dalam derajat Celcius. Setelah itu, program akan mengevaluasi nilai tersebut menggunakan struktur if-else if. Jika suhu kurang dari 0°C, maka air berada dalam kondisi beku (padat). Jika suhu berada di antara 0°C hingga 100°C, maka air berada dalam kondisi cair. Sedangkan jika suhu lebih dari 100°C, maka air akan berada dalam bentuk uap atau gas. Program ini menunjukkan bagaimana percabangan dapat digunakan untuk menentukan kategori berdasarkan rentang nilai, serta memberikan contoh penerapan logika dalam kehidupan sehari-hari.

Output :

```
D:\TUGAS PBO 2\Tugas 2>java Tempair
Contoh IF tiga kasus
Temperatur (der. C) = 15
Wujud air cair
15
```